高一数学期中复习

考前重点十题

班级_____ 姓名_____

请写出必要的文字说明、演算步骤或证明过程。

1. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 3\le x<7\}$，$B=\{x\mid 2<x<10\}$。在同一条数轴上表示 A、B，并求：

（1）$A\cup B$ 与 $A\cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$ 与 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)$。

2. 完成下列各题：

（1）解不等式 $2x^2-x-3\ge 0$。

（2）解不等式 $4x^2-4x+1>0$。

（3）解不等式 $-x^2+4x-5>0$。

（4）解不等式 $\dfrac{-2x+5}{x-2}>0$。

（5）若对任意实数 x，不等式 $x^2+2(1+k)x+3+k>0$ 恒成立，求实数 k 的取值范围。

（6）已知不等式 $x^2+ax+b<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a,b 的值。

3. 求下列函数的定义域和值域：

（1）$y = 2^{2x-x^2}$；

（2）$y = 4^x - 2^x + 1$；

（3）$y = \sqrt{1-2^x}$。

4. 计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} - 4 \times (-2)^{-3} + \left(\frac{1}{4}\right)^{0} - 9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a > 0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}} \cdot \sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$；

（4）已知 $-3 < x < 3$，化简 $\sqrt{x^2-2x+1} - \sqrt{x^2+6x+9}$。

5. 已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

6. 设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 a,b 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

7. 分别解下列不等式：

（1）已知 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$。

（2）已知 h 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

8. 已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$p(x)=x^2-2x+3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

9. 求下列函数的最值，并写出取到最值时 x 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

10. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 a,b 的值。